

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

encorafenib 75mg

(비라토비캡슐75밀리그램(엔코라페닙), (한국오노약품공업주식회사))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1캡슐 중 encorafenib 75mg

☐ **효능·효과:** 이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이가 확인된 전이성 직결장암의 성인 환자의 치료 시 세특시맙과의 병용요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제8차 약제급여평가위원회: 2023년 8월 3일

- 암질환심의위원회 심의일: 2022년 1월 12일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이가 확인된 전이성 직결장암의 성인 환자의 치료 시 세특시맙과의 병용요법”에 허가받은 약제로 생존 기간의 연장 등 임상적 유용성 개선이 인정되나 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함

■ 다만, 신청품은 항암제로 치료적 위치가 동등한 약제 또는 치료법이 없으며 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되고, 환자 수가 소수로 근거 생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로, 경제성평가 자료 제출 생략 가능 요건에 해당하므로 급여의 적정성이 있으나

■

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이가 확인된 전이성 직결장암의 성인 환자의 치료 시 세특시맙과의 병용요법”에 허가받은 약제로, 현재 해당 범위에 사용할 수 있는 약제가 공고되어 있어 대체가능성 등을 고려시, 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정」 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 BRAF V600E 및 야생형 BRAF와 CRAF를 표적으로 하는 키나아제 억제제¹⁾로 신청품은 BRAF V600 E, D 및 K 돌연변이 발현 종양 세포들의 성장을 억제함으로써 작용하는 억제제임
- 신청품은 교과서²⁾³⁾에 수록되어 있으며, 임상진료지침⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 진행성, 전이성 BRAF V600E 변이가 있는 직결장암에서 2차 이상의 치료로 신청품과 cetuximab의 병용요법을 권고함
- [BEACON 연구]⁸⁾ 이전에 항암치료를 받은 적이 있는 BRAF V600E 변이 전이성 대장암 환자를 대상으로 신청품군(encorafenib + cetuximab, 220명)과 대조군(cetuximab + FOLFIRI or cetuximab + irinotecan, 221명)에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 공개 3상 연구 결과(median follow-up 7.8개월),
 - OS(전체생존기간)는 신청품군에서는 8.4개월(95% CI 7.5-11.0) 대조군에서는 5.4개월(95% CI 4.8-6.6)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.60, 95% CI 0.45-0.79; $p < 0.001$]
 - PFS(무진행생존기간)는 신청품군에서 4.2개월(95% CI 3.7-5.4)로 대조군 1.5개월(95% CI, 1.5-1.7)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.40, 95% CI 0.31-0.52; $p < 0.001$]
 - ORR(객관적반응률)은 신청품군에서 20%(95% CI, 13-29)로 대조군 2% (95% CI, <1-7)로 신청품군이 높음[$p < 0.001$]
 - 치료 관련 grade 3 이상의 이상사례는 신청품군에서 56%, 대조군에서 61%에서 발생하였고 주된 부작용은 설사, 피로감, 복통 등이었음
- [BEACON 연장 연구]⁹⁾ 이전에 항암치료를 받은 적이 있는 BRAF V600E 변이 전이성 대장암 환자를 대상으로 신청품군(encorafenib + cetuximab, 220명)과 대조군(cetuximab + FOLFIRI or cetuximab + irinotecan, 221명)에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 공개 3상 연구의 연장 연구 결과(median follow-up 12.8개월),

- OS(전체 생존기간)는 신청품군에서는 9.3개월(95% CI 8.0-11.3) 대조군에서는 5.9개월(95% CI 5.1-7.1)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.61, 95% CI 0.48-0.77]
 - PFS(무진행 생존기간)는 신청품군에서 4.3개월(95% CI 4.1-5.4)로 대조군 1.5개월(95% CI, 1.5-1.9)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.44, 95% CI 0.35-0.55]
 - ORR(객관적반응률)은 신청품군에서 20%(95% CI, 15-25)로 대조군 2% (95% CI, <1-5)로 신청품군이 높음[p<0.0001]
 - 치료 관련 grade 3 이상의 이상사례는 신청품군에서 57.4%, 대조군에서 64.2%에서 발생하였고 주된 부작용은 설사, 피로감, 복통 등이었음
- 관련 학회¹⁰⁾에서는 신청품은 국내 직결장암 환자 중 5% 미만에 발생하며 기대 여명이 1년 미만으로 예후가 좋지 않은 BRAF V600E 변이에 대한 표적치료제로 새로운 약리 기전과 투여대상에서 기존 치료법과 구분되는 차별성이 있고, BEACON trial은 BRAF V600E 변이 환자를 대상으로 임상적 효과를 입증한 최초의 대규모 임상시험이라는 점에서 의의가 있으며, 대상환자군의 미충족 의료수요가 매우 큼에 따라 신청품의 급여 적용이 필요하다는 의견임

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가 및 급여기준이 ‘이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이가 확인된 전 이성 직결장암’으로 현행 치료법인 ‘bevacizumab + FOLFIRI/FOLFOX 병용요법, aflibercept + FOLFIRI 병용요법’을 대체 가능한 치료법으로 선정함
- 신청품의 주기(1주) 당 소요비용은 신청품 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 신청품 병용요법 (표시가) [] 원(1주), [] 원(2주~), (실제가) [] 원(1주), [] 원(2주~)으로 대체 치료법의 [] 원~[] 원 대비 고가임
- 신청품의 투여기간(PFS 반영¹¹⁾) 당 소요비용은 신청품 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 신청품 병용요법 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원으로 대체 치료법의 [] 원~[] 원 대비 고가임
- 신청품은 항암제로 치료적 위치가 동등한 약제 또는 치료법이 없으며 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되고, 환자 수가 소수로 근거 생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로, 경제성평가 자료 제출 생략 가능 요건에 해당하는 것으로 검토되었으나, []
- 신청품은 위험분담제 대상에 해당하며, []
[]
[] 이에 대해 아래와 같이 평가함¹²⁾

- [Redacted]
- [Redacted]

○ 재정 영향¹³⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁴⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 표시가 기준 1차년도 약 [Redacted] 원, 3차년도 약 [Redacted] 원, 실제가 기준 1차년도 약 [Redacted] 원, 3차년도 약 [Redacted] 원이 예상됨 또한 신청품과 병용요법인 cetuximab 가격 포함 시 표시가 기준 1차년도 약 [Redacted] 원, 3차년도 약 [Redacted] 원, 실제가 기준¹⁶⁾ 1차년도 약 [Redacted] 원, 3차년도 약 [Redacted] 원이 예상됨

※ 신청품의 대상 환자수, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 7개국(미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스위스) 약가집에 수재되어 있음

References

- 1) 신청품의 식약처 허가사항 > 11. 전문가를 위한 정보
- 2) Handbook of Gastrointestinal Cancer Evidence-Based Treatment and Multidisciplinary Patient Care, 2020> Chapter 16. How I treat metastatic colorectal cancer with emerging therapeutic strategies
- 3) EL BAIRI, Khalid (ed.). Illuminating Colorectal Cancer Genomics by Next-Generation Sequencing: A Big Chapter in the Tale. Springer Nature, 2020. 1.3.2 BRAF: Prognostication and Targetability
- 4) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Colon Cancer, Colon Cancer. version 2. 2023.
- 5) Treatment of Patients With Late-Stage Colorectal Cancer: ASCO Resource-Stratified Guideline. JCO Global Oncol 6:414-438.
- 6) Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2022;34(1). <https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.10.003>
- 7) T. Yoshino et al. Pan-Asian adapted ESMO Clinical Practice Guidelines for the diagnosis, treatment and follow-up of patients with metastatic colorectal cancer. ESMO open. 2023;8(3). <https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2023.101558>
- 8) S. Kopetz et al. Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E - Mutated Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2019;381:1632-43
- 9) Josep Tabernero et al. Encorafenib Plus Cetuximab as a New Standard of Care for Previously Treated BRAF V600E - Mutant Metastatic Colorectal Cancer: Updated Survival Results and Subgroup Analyses from the BEACON Study. J Clin Oncol 2021;39:273-284.
- 10) 대한항암요법연구회(), 대한중양내과학회(), 대한대장항문학회(), 대한소화기암연구회()
- 11) Josep Tabernero et al. 2021의 PFS 신청품군 개월, 대조군 개월을 반영함
- 12) 2023년 제3차 위험분담제 소위원회(2023.7.24.)
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 제약사제출 예상 사용량= 환자수 x 1일 캡슐 x 일 x 주(BEACON 연장 연구에서 PFS 개월을 주 단위로 환산)

	1차년도	2차년도	3차년도
신청약제 예상 사용량 (캡슐)			

- 15) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 16) 제약사는 병용약제인 cetuximab의 환급률을 %로 가정해서 산출함